

این درسنامه بر اساس متن پیاده‌سازی شده از **جلسه دوازدهم** کلاس شبکه‌های کامپیوتری تنظیم شده است. مطالب به صورت ساختاریافته، دسته‌بندی شده و با تکیه بر تعاریف و توضیحات استاد ارائه گردیده است.

لایه شبکه (Network Layer)

موضوعات: معرفی لایه شبکه، مسیریابی، ساختار هدر IP، آدرس‌دهی IPv4 و کلاس‌های IP

۱. معرفی لایه شبکه (Network Layer)

لایه شبکه (لایه سوم از پایین در مدل OSI) به عنوان **هسته شبکه (Core)** شناخته می‌شود. تفاوت اصلی این لایه با لایه انتقال (Transport) در نوع ارتباط است:

- لایه انتقال:** مسئول ارتباط بین فرآیندها (Process-to-Process) است.
- لایه شبکه:** مسئول ارتباط بین میزبان‌ها (Host-to-Host) است.

تعریف و وظیفه

وظیفه لایه شبکه در اینترنت هنگامی شروع می‌شود که بخواهیم بین **میزبان‌های مختلف** یا **شبکه‌های مختلف** ارتباط برقرار کنیم. هنگامی که بسته‌ای روی شبکه منتشر می‌شود، باید مکانیزمی برای هدایت بسته از مبدأ به مقصد وجود داشته باشد؛ به این عمل **مسیریابی (Routing)** گفته می‌شود.

۲. مفاهیم پایه و سخت‌افزار

الف) مسیریاب (Router)

روتر دستگاهی است با تعدادی ورودی و خروجی که بسته‌های اطلاعاتی (داده) را از ورودی دریافت کرده و به سمت خروجی مناسب هدایت می‌کند.

ب) پروتکل (Internet Protocol) IP

قراردادی است برای جابه‌جایی بسته‌های داده، مدیریت و سازماندهی مسیریابی صحیح بسته‌ها از مبدأ به مقصد.

ج) آدرس IP

آدرسی جهانی و منحصر به فرد برای مشخص کردن هر دیوایس یا سیستم در شبکه است که **فارغ از ساختار شبکه** می‌باشد. (یعنی مستقل از معماری شبکه، چیدمان روترها و اتصالات است).

د) دیتاگرام (Datagram)

به بسته‌های داده در لایه شبکه، **دیتاگرام** گفته می‌شود. (یادآوری: نام بسته در هر لایه تغییر می‌کند؛ در این لایه دیتاگرام نام دارد).

۳. ساختار هدر IP (نسخه ۴)

در لایه شبکه، یک هدر (سرایند) به داده اضافه می‌شود. هدر IPv4 یک هدر ۳۲ بیتی است (عرض سطرها ۳۲ بیت است). جزئیات فیلدهای هدر به شرح زیر است:

سطر اول

1. **Version (نسخه)**: مشخص‌کننده نسخه پروتکل. است IP ۴ بیت. مشخص‌کننده نسخه پروتکل: **Version (نسخه)**.
2. **Header Length (طول هدر)**: مشخص‌کننده طول سرایند بسته است. ۴ بیت. نکته: چون مبنای سرایند ۳۲ بیتی است، عدد ۵ در این فیلد قرار می‌گیرد ($5 \times 4bytes = 20bytes$).
3. **Type of Service (نوع سرویس)**: مشخص‌کننده درخواست سرویس ویژه‌ای توسط میزبان در شبکه است. ۸ بیت. (مانند اولویت، تأخیر کم، قابلیت اطمینان و ...).
4. **Total Length (طول کل)**: طول کل بسته. طول کل بسته: **Total Length (طول کل)**. حداکثر طول بسته: 2^{16} بیت (تقریباً ۶۵,۵۳۶ بایت).

سطر دوم (مربوط به قطعه‌قطعه شدن یا Fragmentation)

زمانی که بسته بزرگتر از حد مجاز شبکه باشد، قطعه‌قطعه می‌شود.

1. **Identification (شناسه)**: مشخص‌کننده شماره یک بسته در صورتی که قطعه‌قطعه شده باشد (تا در مقصد بازسازی شود). ۱۶ بیت.
2. **Flags (پرچم‌ها)**: ۳ بیت.
 - بیت اول: **Reserved** (رزرو شده، استفاده نمی‌شود).
 - بیت دوم (**DF - Don't Fragment**): اگر ۱ باشد، هیچ مسیریابی اجازه قطعه‌قطعه کردن بسته را ندارد. اگر ۰ باشد، اجازه دارد.
 - بیت سوم (**MF - More Fragments**): اگر ۱ باشد، یعنی قطعات دیگری در راه است (وجود قطعات بعدی تأیید می‌شود). اگر ۰ باشد، یعنی این آخرین قطعه است.
3. **Fragment Offset (جابجایی قطعه)**: نشان‌دهنده شماره ترتیب هر قطعه از داده شکسته شده است. ۱۳ بیت.

سطر سوم

1. **TTL (Time To Live - طول عمر)**: مشخص‌کننده طول عمر بسته است تا در شبکه سرگردان نشود. ۸ بیت. حداکثر عدد: $2^8 - 1 = 255$. در هر روتر یک واحد از این عدد کم می‌شود و اگر به صفر برسد، بسته حذف می‌شود.
2. **Protocol (پروتکل)**: مثلاً مشخص می‌کند داده مربوط به (به) ۸ بیت. نشان‌دهنده شماره پروتکل لایه بالاتر است (پروتکل) **Protocol**. TCP یا UDP است.
3. **Header Checksum**: استفاده می‌شود IP ۱۶ بیت. برای کشف خطای احتمالی در هدر بسته ۱۶ **Header Checksum**.

سطرهای بعدی

1. **Source IP Address**: مبدأ IP. ۳۲ بیت. آدرس ۳۲ **Source IP Address**.
2. **Destination IP Address**: مقصد IP. ۳۲ بیت. آدرس ۳۲ **Destination IP Address**.
3. **Options (اختیاری)**: متغیر. اطلاعات اضافه (مثل ویژگی‌های روتر، شماره روتر و ...) که می‌تواند خالی باشد (اختیاری) **Options**.

۴. آدرس‌دهی IPv4 و کلاس‌های IP

آدرس IPv4 یک عدد ۳۲ بیتی است که شامل ۴ قسمت ۸ بیتی (Octet) می‌شود و با نقطه از هم جدا می‌شوند (مبنای دهدهی).

- مثال: 192.168.1.1
 - آدرس IP دارای دو بخش اصلی است: **NetID** (شناسه شبکه) و **HostID** (شناسه میزبان).
- برای مدیریت بهتر، آدرس‌ها به ۵ کلاس تقسیم شده‌اند:

کلاس A

- **بیت‌های با ارزش (چپ):** همیشه با 0 شروع می‌شود.
- **ساختار:** ۸ بیت اول **NetID** و ۲۴ بیت بعدی **HostID** است.
- **فرمت:** 0xxxxxxx.Host.Host.Host

کلاس B

- **بیت‌های با ارزش:** همیشه با 10 شروع می‌شود.
- **ساختار:** ۱۴ بیت **NetID** و ۱۶ بیت **HostID** است (دو بخش اول شبکه، دو بخش دوم میزبان).
- **فرمت:** 10xxxxxx.xxxxxxxx.Host.Host

کلاس C (معروف‌ترین کلاس)

- **بیت‌های با ارزش:** همیشه با 110 شروع می‌شود.
- **ساختار:** ۲۱ بیت **NetID** و ۸ بیت **HostID** است (سه بخش اول شبکه، بخش آخر میزبان).
- **فرمت:** 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.Host

کلاس D (Multicast)

- **بیت‌های با ارزش:** با 1110 شروع می‌شود.
- **کاربرد:** برای عملیات چندپخش (Multicast) استفاده می‌شود.

کلاس E (Reserved)

- **بیت‌های با ارزش:** با 1111 شروع می‌شود.
- **کاربرد:** برای آدرس‌های خاص و مقاصد تحقیقاتی رزرو شده است.

۵. آدرس‌های خاص در شبکه (Special IP Addresses)

۵ گروه آدرس وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها برای آدرس‌دهی معمول به سیستم‌ها استفاده کرد:

1. آدرس 0.0.0.0 (تمام بیت‌ها صفر):
 - زمانی استفاده می‌شود که سیستم از IP خودش مطلع نباشد. به طور پیش‌فرض این آدرس را انتخاب می‌کند.
2. آدرس HostID.0 (بخش شبکه صفر است):
 - زمانی که سیستم (Host) آدرس شبکه‌ای که به آن تعلق دارد را نمی‌داند (NetID را ندارد)، اما HostID را می‌داند.
3. آدرس NetID.255 (بخش میزبان تماماً یک):
 - جهت ارسال پیام فراگیر به تمام سیستم‌های یک شبکه خاص که فرستنده عضو آن شبکه **Directed Broadcast** نیست.
4. آدرس 255.255.255.255 (تمام بیت‌ها یک):
 - جهت ارسال پیام فراگیر به تمام سیستم‌های شبکه‌ای که فرستنده عضو آن است **Limited Broadcast** (پخش همگانی در شبکه محلی).

5. آدرس 127.x.x.x (Loopback) :

- معروفترین آن 127.0.0.1 است.
- به عنوان آدرس بازگشت (Loopback) شناخته می‌شود.
- **کاربرد:** برای اشکال‌زدایی (Debugging) و تست کارت شبکه استفاده می‌شود (داده از سیستم خارج نمی‌شود و به خود سیستم برمی‌گردد).

6. مقایسه IPv6 و IPv4

وضعیت IPv4

- می‌تواند حدود ۴ میلیارد (2^{32}) آدرس را ذخیره کند.
- همچنان بالای ۹۰٪ ترافیک جهان را به خود اختصاص داده است.
- پروتکلی ساده است و آدرس‌دهی در آن آسان است.

ظهور IPv6

- به دلیل افزایش انفجاری سیستم‌ها در شبکه (موبایل، لپ‌تاپ، اینترنت اشیا و ...)، فضای آدرس‌دهی IPv4 رو به اتمام رفت.
- با قابلیت‌های بیشتر و فضای آدرس‌دهی بسیار وسیع‌تر (سیستم هگزادسیمال ۱۲۸ بیتی) معرفی شد تا محدودیت **IPv6**، تعداد آدرس‌ها را رفع کند.